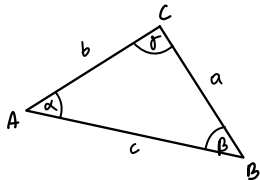


W trójkącie ABC bok AC ma długość b , $|\sphericalangle BAC| = \alpha$ oraz $|\sphericalangle ABC| = \beta$.

Wykaż, że pole trójkąta ABC jest równe $\frac{b^2 \sin \alpha}{2 \operatorname{tg} \beta} + \frac{b^2 \sin 2\alpha}{4}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza: $P = \frac{b^2 \sin \alpha}{2 \operatorname{tg} \beta} + \frac{b^2 \sin 2\alpha}{4}$ (α, β, b)

② wykonamy wzór na pole z $\sin \gamma$

$$P = \frac{1}{2} \cdot \text{ab} \cdot \sin \gamma \quad ; \quad \sin \gamma = \sin(180^\circ - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$$

$$a \text{ z tw. sinusów} = \frac{b \cdot \sin \alpha}{\sin \beta}$$

③ podstawiamy dane (wyznaczone tylko z użyciem α, β i b)

$$P = \frac{1}{2} \cdot \frac{b^2 \cdot \sin \alpha}{\sin \beta} \cdot \sin(\alpha + \beta) = \frac{b^2 \sin \alpha}{2 \sin \beta} \cdot (\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = \frac{1}{2} b^2 \left(\frac{\sin^2 \alpha}{\operatorname{tg} \beta} + \frac{2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \sin \beta}{2 \cdot \sin \beta} \right) =$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$= \frac{1}{2} b^2 \left(\frac{\sin^2 \alpha}{\operatorname{tg} \beta} + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) = \frac{b^2 \sin \alpha}{2 \operatorname{tg} \beta} + \frac{b^2 \sin 2\alpha}{4} \quad \text{c. k. d.}$$